ROTEIRO PRÁTICO 03 • OFICINA DE INTEGRAÇÃO EXPERIMENTAL

Do Dado Piloto ao Artigo no Overleaf

Pipeline Completo: Planilha Universal, Starter Kit no Colab e Inclusão no Template COTB 2027

Duplas ou Individual | Google Colab + Python | LaTeX Overleaf (ACM)

Unidade Curricular
Iniciação Científica e Extensionista (2ª Fase / 60h) • CST Sistemas para a Internet.

Equipe Docente
Prof. André Moraes & Prof. Adalberto Tabalipa (Mediação em sala: Prof. Alberto).

Meta do Encontro
Sair da aula com a planilha da dupla rodada e os gráficos compilados dentro do artigo no Overleaf.

Ao final desta prática você será capaz de:

- **Estruturar dados quantitativos** no formato universal de 3 colunas (`grupo`, `rodada`, `valor`) para qualquer tema de pesquisa;
- **Executar o Starter Kit Python** no Google Colab, adaptando as variáveis de configuração sem necessidade de programar código do zero;
- **Exportar gráficos científicos em PDF** no tamanho exato de uma coluna ACM (3,33 polegadas) e a tabela em formato `booktabs`;
- **Inserir as figuras e a tabela no Overleaf** (`\begin{figure}` e `\input{tabela_resultados}`), compilando o artigo sem erros;
- **Redigir a interpretação dos resultados** com foco na pergunta da pesquisa e no impacto social da extensão.

1 Diagrama de Andamento da Prática

A Figura 1 sintetiza o fluxo de trabalho contínuo do laboratório. Observe a numeração sequencial de 1 a 5 e os ícones informativos de cada etapa:



Figura 1: Diagrama de andamento numerado da oficina de integração experimental.

2 1 Etapa 1: A Planilha Universal de 3 Colunas

Para que o script funcione imediatamente sem erros de sintaxe ou colunas não encontradas, todas as duplas seguirão o **formato universal de três colunas**:

modelo_dados_piloto.csv (estrutura obrigatória)

```
grupo,rodada,valor
Grupo A,1,85.5
Grupo A,2,82.0
...
Grupo B,1,62.0
...
Grupo C,5,93.5
```

Como adaptar o seu tema para a planilha?

- **Coluna `grupo`:** Representa as tecnologias, ferramentas ou categorias comparadas na sua pesquisa (ex.: `Moodle`, `Canvas`, `Classroom` para AVAs; ou `WebRTC`, `HLS`, `SRT` para Telemedicina; ou `Sinal A`, `Sinal B` para Libras).
- **Coluna `rodada`:** O número do teste ou medição repetida (1 a 5).
- **Coluna `valor`:** Apenas números com ponto decimal (nota WCAG, taxa de acurácia, latência em ms ou tempo em segundos).

Exportação correta do Google Planilhas

Ao terminar de preencher no Google Planilhas, acesse o menu superior:

Arquivo > Fazer download > Valores separados por vírgula (.csv).

Mantenha a extensão `.csv` e não converta para PDF ou Excel.

3 2 Etapa 2: Execução no Starter Kit do Google Colab

Abra o notebook oficial da disciplina através do link direto do Dashboard ou do GitHub:

▶ Clique aqui para abrir o Starter Kit no Google Colab

1. No painel esquerdo do Colab, clique no ícone da pasta e faça o upload do seu arquivo `.csv`;
2. Localize a célula de **CONFIGURAÇÃO** e altere apenas o nome do arquivo e a unidade:

Ajuste de apenas 4 linhas no Google Colab

```
ARQUIVO_DADOS  = "meus_dados.csv"   # Nome exato do seu arquivo enviado
COLUNA_GRUPO   = "grupo"            # Mantém "grupo"
COLUNA_METRICA = "valor"            # Mantém "valor"
ROTULO_EIXO_Y  = "Acurácia Média (%)"  # Nome da sua métrica + unidade!
```

3. No menu superior do Colab, clique em Ambiente de execução > Executar tudo (ou use o atalho Ctrl + F9).

4 3 Etapa 3: Download dos Artefatos Gerados

Após a execução completa, observe que a pasta lateral contém três novos arquivos de publicação científica:

- `grafico_barras.pdf`: Gráfico vetorial de barras com Média ± Desvio Padrão na largura exata de 1 coluna ACM (3,33 polegadas);
- `grafico_boxplot.pdf`: Gráfico de caixa demonstrando a dispersão das 5 rodadas;
- `tabela_resultados.tex`: Tabela em código LaTeX com o pacote `booktabs` pronta para o artigo.

Clique com o botão direito sobre cada um deles e selecione Fazer download.

5 4 Etapa 4: Inclusão no Artigo no Overleaf

Abra o projeto do artigo da dupla no **Overleaf** (template oficial ACM `sigconf` do COTB 2027):

1. No menu lateral esquerdo do Overleaf, clique em Upload e envie o arquivo `grafico_barras.pdf` e o arquivo `tabela_resultados.tex`;
2. Abra o arquivo principal `main.tex` e localize a seção de **Resultados**;
3. Insira o bloco de código a seguir:

main.tex (seção de Resultados)

```
\section{Resultados e Discussão}

A Figura~\ref{fig:desempenho} apresenta as médias observadas nos testes
experimentais, enquanto a Tabela~\ref{tab:resultados} detalha as
estatísticas descritivas das rodadas de medição.

\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=\columnwidth]{grafico_barras.pdf}
  \caption{Média e desvio padrão das medições de desempenho por grupo testado (n = 5
    rodadas).}
```

```
  \label{fig:desempenho}
\end{figure}

\input{tabela_resultados}
```

> ⚠ **Regras de ouro no LaTeX**
>
> - O comando `\label{fig:...}` deve ficar **sempre depois** do `\caption{...}`;
> - Use sempre `width=\columnwidth` para que a figura ocupe exatamente a largura de uma coluna sem distorção;
> - Não digite a tabela à mão: use `\input{tabela_resultados}` para importar o arquivo gerado pelo Python.

6 5 Etapa 5: Recompilação & Registro no Painel

1. Clique no botão verde `Recompile` no Overleaf;
2. Verifique se o artigo compilou sem mensagens de erro e se a figura e a tabela aparecem perfeitamente alinhadas no PDF do artigo;
3. No canto superior direito do Overleaf, clique em `Share` e copie o link de leitura (`/read/...`);
4. Acesse o **Dashboard da UC** (**clique aqui para abrir**), vá na **Aba 4 (Painel de Equipes)**, localize o card da sua dupla e atualize o link do Overleaf e o status para o **Checkpoint 2**.

> ✓ **Checklist de Conclusão da Oficina**
>
> - ☐ Planilha criada com 3 colunas obrigatórias (`grupo`, `rodada`, `valor`) e exportada em `.csv`;
> - ☐ Notebook Colab executado sem erros com os dados da dupla;
> - ☐ `grafico_barras.pdf` e `tabela_resultados.tex` baixados com sucesso;
> - ☐ Arquivos enviados ao Overleaf e referenciados no `main.tex`;
> - ☐ Artigo compilando perfeitamente em 2 colunas com a figura e tabela visíveis;
> - ☐ Link de leitura do Overleaf registrado no Painel de Equipes do Dashboard.